

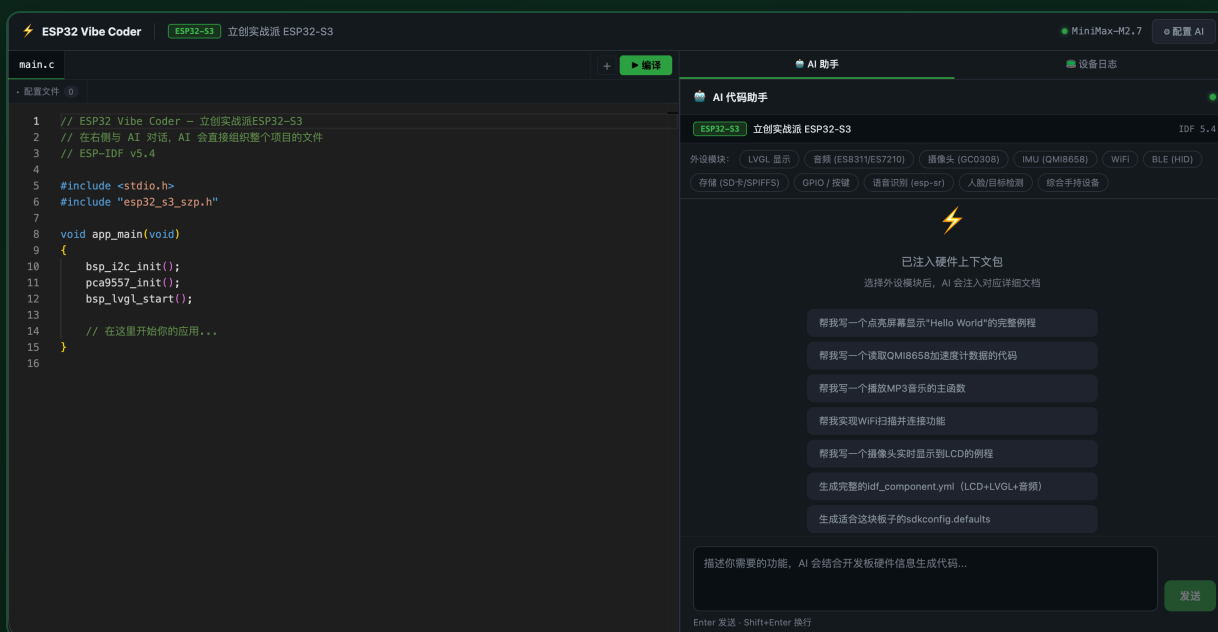


商业计划书

VibeBoard 商业计划书

让每个人用一句话，造出属于自己的 AI 硬件

软件的创造门槛已被 AI 推开，我们要把硬件这道门也推开



VibeBoard 平台界面 · 一句话生成可在真实硬件上运行的工程代码

项目 VibeBoard / ESP32 Vibe Coder

提交 浦软创业营

仓库 github.com/wangqioo/esp32-vibe-coder

〇、项目概要

过去两年，AI 编程工具改变了软件开发——不具备编程基础的人，也能用自然语言把想法变成可运行的程序。但这种能力一旦进入硬件领域就失效了：让 AI 为某块开发板写一段点亮屏幕的代码，生成的程序逻辑看似无误，烧录后屏幕却是黑的，因为 AI 并不了解这块板子的真实硬件细节。

VibeBoard 要解决的正是这个问题：让“做硬件”能像“写软件”一样，从一句话开始。而硬件创造的产出，不是一段代码，是一个可以拿在手里、能够使用、能够分享的完整产品——这是纯软件无法提供的。

目前已经完成的（可现场演示）： - 一个浏览器端的 AI 嵌入式开发平台，将每块开发板的硬件特征（引脚、外设、初始化约束等）结构化后提供给 AI； - 从自然语言到设备运行的完整流程已经打通：需求描述 → AI 生成完整工程 → 云端编译 → WiFi / 蓝牙烧录 → 真机运行； - 已支持 3 款开发板、3 套开发框架，沉淀 25 个外设技能包； - 一个月内 109 次代码提交，平台持续迭代。

一个具体的例子：让通用 AI（如直接询问 ChatGPT）为立创实战派 ESP32-S3 编写点亮屏幕的代码，烧录后屏幕不亮——因为它不知道这块板子的屏幕必须先初始化 PCA9557 这颗芯片。我们的 AI 知道。这类经验，是别人短期内难以复制的。

商业模式：收入分两层，这也是我们与传统开发板厂商的本质区别——传统厂商卖完板子生意就结束，而我们在用户的整个使用周期里持续提供 AI。第一层是硬件销售；第二层是持续的 AI 服务：平台内置语音、视觉大模型 API，用户做出的设备联网即可调用，按 token 付费。换言之，AI 出现两次——造的时候用 AI 写代码改造产品，造好后产品长期联网调用 AI 运行。后续还可拓展项目市场分成。

融资需求：拟融天使轮人民币 300-500 万元，释放 8%-12% 股权，主要用于自研第一代硬件、平台产品化、团队补强与社区冷启动，支撑团队运转 18 个月。

为什么是浦软：项目处于 AI + 智能硬件赛道，契合上海重点扶持方向；团队位于张江（上海科技大学、中科院上海高等研究院），愿意将公司落地浦东；浦软已投资智位机器人、小佩宠物、南芯半导体等智能硬件与芯片项目，说明这正是其熟悉且擅长的领域。

一、机会：软件的门槛已被 AI 推开，硬件还没有

1.1 一个反复验证过的规律：门槛决定市场

很多行业之所以一直是小众，并不是因为它不够好玩，而是因为门槛太高。一旦有人把工具做得足够好用、把门槛降下来，被压抑的需求和创造力就会迅速释放，催生出一个全新的大众市场。

两个已经发生的例子最能说明问题。大疆把无人机的操作门槛降下来，让大批没有任何飞行经验的普通人也能轻松上手航拍，由此打开了一个原本不存在的消费市场。拓竹把 3D 打印的门槛降下来，并建立了模型社区，让大批不懂建模的人也能一键打印别人设计好的物件，3D 打印从极客玩具变成了大众消费品。

它们走的是同一条路：降低门槛 → 释放大众用户 → 用社区沉淀可复刻的内容 → 市场爆发。我们认为，AI 硬件正处在这条路的起点。

1.2 软件开发的门槛正在消失

过去两年，AI 编程工具显著降低了软件开发的门槛。借助 Cursor、Claude Code 这类工具，不具备专业编程背景的人，也能用自然语言把想法变成可运行的程序。我们团队本身就是受益者——几个人完成了过去需要十几人才能推进的开发量。

往大了说，这意味着创造的能力，正在从少数专业人士手中，逐步交还给每一个有想法的人。但需要指出的是：这种变化目前几乎只发生在软件领域。

1.3 硬件这道门，AI 还推不开

当人们想用同样的方式做出一个真实的设备时，AI 就会失效。让它生成一段点亮屏幕的代码，程序看上去无懈可击，烧录后屏幕却是黑的——问题不在代码逻辑，而在于 AI 并不了解这块具体的板子。

障碍来自两个方面，这两点我们在开发中都实际遇到过。

其一，AI 不了解具体的硬件。 它写代码依据的是通用的标准接法，但真实的板子充满非标准的细节。以我们最熟悉的立创实战派 ESP32-S3 为例：

- 音频芯片 ES7210 的 I2C 地址是 0x41，而非默认的 0x40；
- 姿态传感器 QMI8658 的地址是 0x6A，而非 0x6B；
- 屏幕片选、功放使能、摄像头电源并非直接连接 GPIO，而是经由 PCA9557 扩展芯片控制——因此屏幕点亮前必须先初始化 PCA9557，否则屏幕始终不亮；
- GPIO35、36、37 被 PSRAM 占用，不可使用；
- 所有 LVGL 图形操作都必须加锁，否则会崩溃。

这些信息不会出现在公开的训练语料中，大模型无从知晓。其结果是，AI 会生成一段逻辑完整、却无法在真实硬件上运行的代码——这类问题尤其棘手，因为开发者往往无法定位错误所在。

其二，AI 看不到运行结果。 软件开发中，AI 可以读取编译报错和运行日志，据此自我修正。但在硬件上，代码烧录之后，屏幕是否点亮、传感器读数是否正确、声音是否正常，AI 都无从感知。物理世界的反馈无法回传，自我修正的闭环就断在了最后一环。

正因如此，硬件开发始终繁琐。即便是专业工程师，也要经历查引脚、装工具链、配置库、写代码、编译、烧录、调试的完整链条，任何一环出错都可能耗费大量时间。而对于只想复刻一个现成项目的普通

人，门槛更高：不清楚采购什么物料、不会下单 PCB、不会制作外壳，还要面对编译报错、烧录失败、改动即崩溃、原项目停更、不同板卡互不兼容等问题。创意从不稀缺，稀缺的是把创意变成实物的路径。

1.4 我们要做的，是把这道门也推开

针对上述两个障碍，我们做两件事。

第一，把每块板子的硬件特征——引脚、外设、初始化顺序、各种约束——结构化为 AI 可以理解的上下文，在生成代码时注入，使 AI 写出的代码能够真正在这块板子上运行。

第二，打通编译、烧录、日志回读、AI 分析报错的完整链路，让设备的运行结果能够回到 AI，使其像写软件一样具备自我修正的能力。在 AI 尚无法完整感知物理世界的当下，这中间缺失的部分，先由我们基于真实硬件调试积累的经验来补足——这部分经验是我们最核心的资产，第三章会详细说明。

这两件事完成后，用户做出的将不再是一段代码，而是一个可以拿在手里、能够使用、能够分享的完整产品。所有人不再局限于软件层面的 vibe coding——他们可以复刻他人的硬件架构，加上自己的创意，做出独属于自己的硬件。这是当前的 vibe coding 还无法实现的，也是我们认为这件事真正值得做的原因。

更进一步，我们规划在后续接入 AI 建模能力，让产品的外壳也能被重新设计。届时用户不仅功能是自己的，外形也是自己的——从里子到面子，都独一无二。（这部分属于规划中的方向，详见路线图。）

如果说 ChatGPT 把 AI 带进了浏览器，我们希望把 AI 带进每个人亲手做出的设备。

1.5 为什么是现在，为什么在中国

从时机看，大模型也是近一两年才强大到足以“理解硬件、生成可用代码”，更早并不具备条件。

从区位看，全球最大的创客硬件供应链就在中国——深圳、嘉立创、乐鑫、立创、矽递（Seeed），从芯片、模组到代工，链条完整、成本可控，做硬件并不困难。

此外，中文创客社区近两年在 B 站、小红书、抖音上增长迅速，却没有一个真正面向 AI 时代、面向中文用户的工具与硬件平台；开发板厂商也尚未意识到应当把自家硬件知识结构化为 AI 可用的上下文。这是留给我们的时间窗口。

二、产品：VibeBoard

2.1 三层结构

VibeBoard 不是单一产品，而是一个三层平台。

底层，是 AI 开发平台（ESP32 Vibe Coder）及其背后的硬件上下文引擎。 它将每块板子的引脚、外设、地址、初始化顺序与各类约束，整理为 AI 写代码时可直接使用的上下文。这一层用于吸引开发者，也是硬件知识沉淀的入口。

中间层，是项目市场，即"一键复刻"。 创客做出的项目沉淀为可直接复刻的模板。普通用户在社交平台看到一个作品（例如一只 AI 电子宠物），扫码即可加载到自己的板子上运行，并能用自然语言让 AI 将其改成自己想要的样子。这一层是整个循环的关键。

顶层，是 VibeBoard 硬件本身。 一到两款做工精良、开箱即用、形态固定的 AI 终端设备。硬件之所以要固定，是因为只有硬件统一，软件才能被反复复用，复刻成本才能趋近于零。这是整个模式的锚点。

2.2 完整流程已经跑通

目前，从需求到运行的完整流程已经可以完整演示：

选定开发板后，平台自动注入该板的硬件上下文；用户用自然语言描述需求（例如"点亮屏幕显示 Hello World"）；AI 生成完整的工程文件（main.c、CMakeLists.txt、sdkconfig 等），并自动遵循该板的初始化顺序与硬件约束；点击写入项目后，云端开始编译（运行于 ESP-IDF v5.4 容器中），编译日志实时回传；编译成功后生成真实固件；随后可选三种烧录方式——WiFi 推送、下载到本地、或蓝牙直接烧录；烧录完成，设备即开始运行，串口日志可回看。



图 1 平台主界面——选定开发板后，硬件上下文自动注入，左侧代码已按该板约束预填。

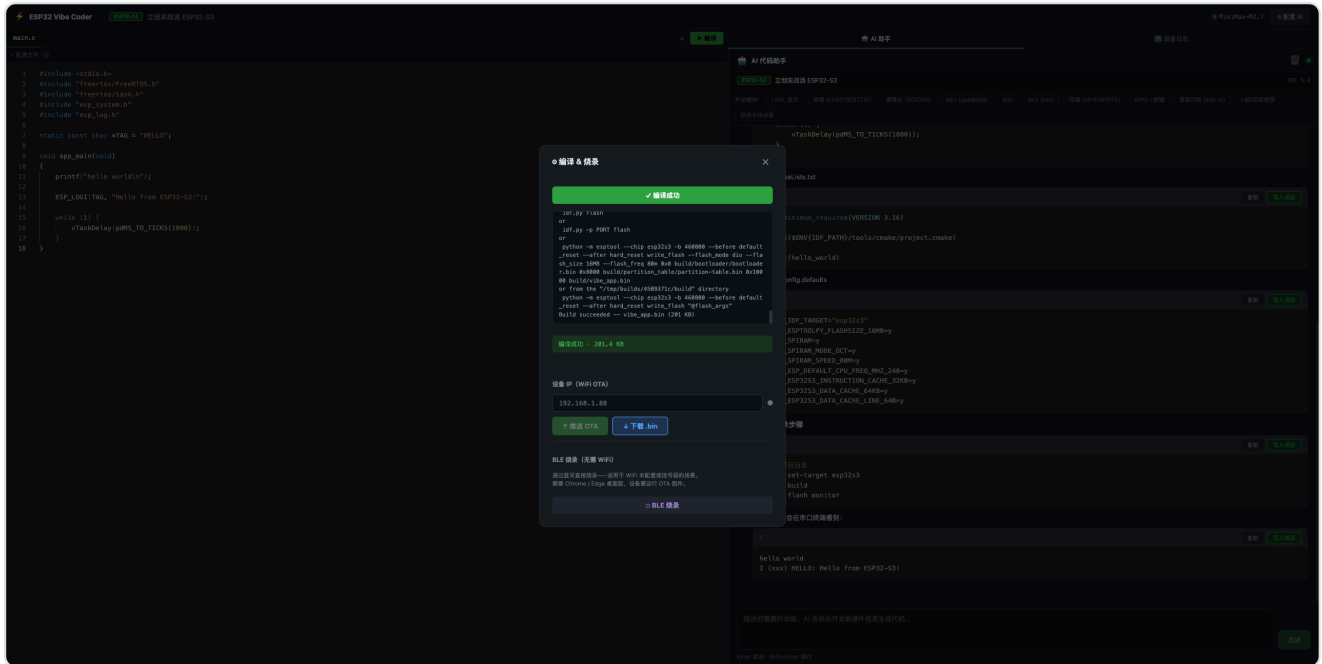


图2 编译与烧录——云端编译生成真实固件（201.4 KB），支持三种烧录方式。

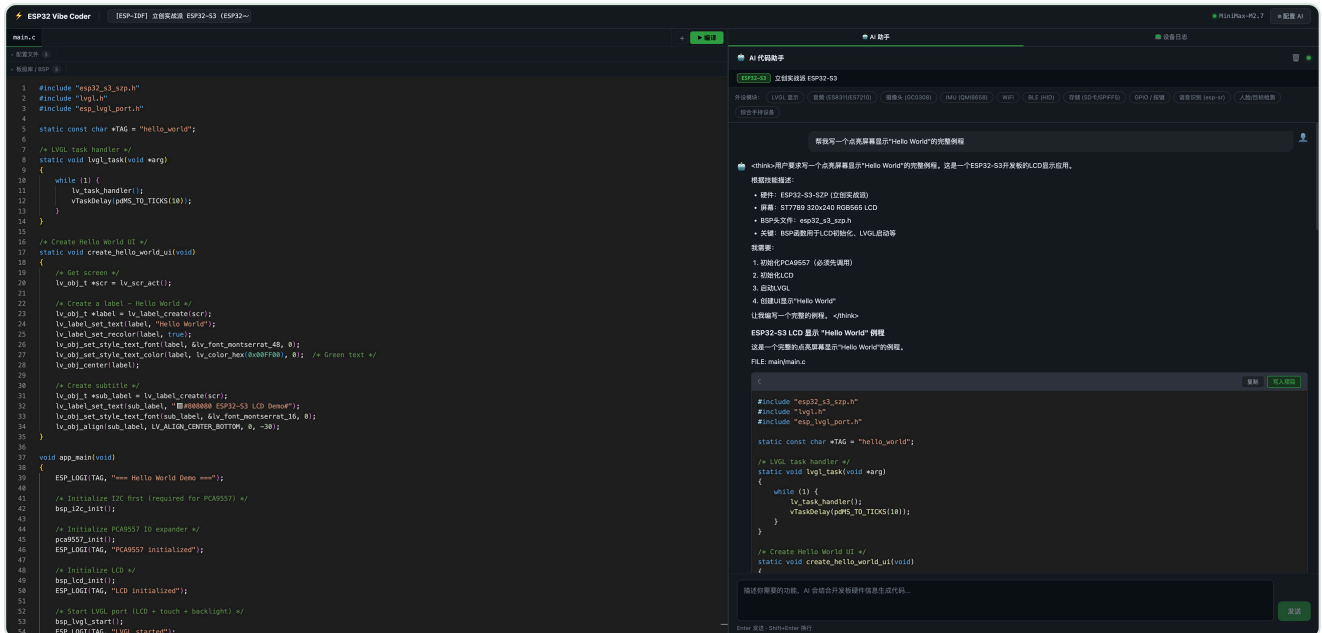


图3 AI 的推理过程中主动指出"必须先初始化 PCA9557"——这正是通用 AI 不具备、而本平台已具备的硬件认知。

2.3 当前进展

维度	已完成
开发板	3 款（立创实战派 ESP32-S3、Seeed XIAO nRF52840 Sense、STM32F103C8）
开发框架	3 套（ESP-IDF、Arduino、STM32Cube）
外设技能包	25 个（屏幕、音频、摄像头、IMU、WiFi、蓝牙、存储、GPIO、语音、视觉等）
编译	云端容器编译（ESP-IDF v5.4）
烧录	WiFi 推送 / 下载固件 / 蓝牙，共三种方式
迭代	一个月内 109 次提交

需要说明的是：现阶段我们使用成熟的公版开发板（立创实战派 ESP32-S3）进行软件验证，先把精力集中在真正困难、也真正有价值的部分——硬件上下文与编译烧录闭环。自研硬件是融资之后的工作。

这块板子的硬件配置，也正好说明了"硬件上下文"为什么不简单。它以 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 为主控（双核、16MB Flash、8MB PSRAM），集成 2.0 寸触摸屏、摄像头接口、ES8311 音频编解码 + ES7210 音频 ADC + NS4150 功放的完整音频通路、QMI8658A 姿态传感器、双麦克风、MicroSD 卡槽，以及多组对外扩展接口。

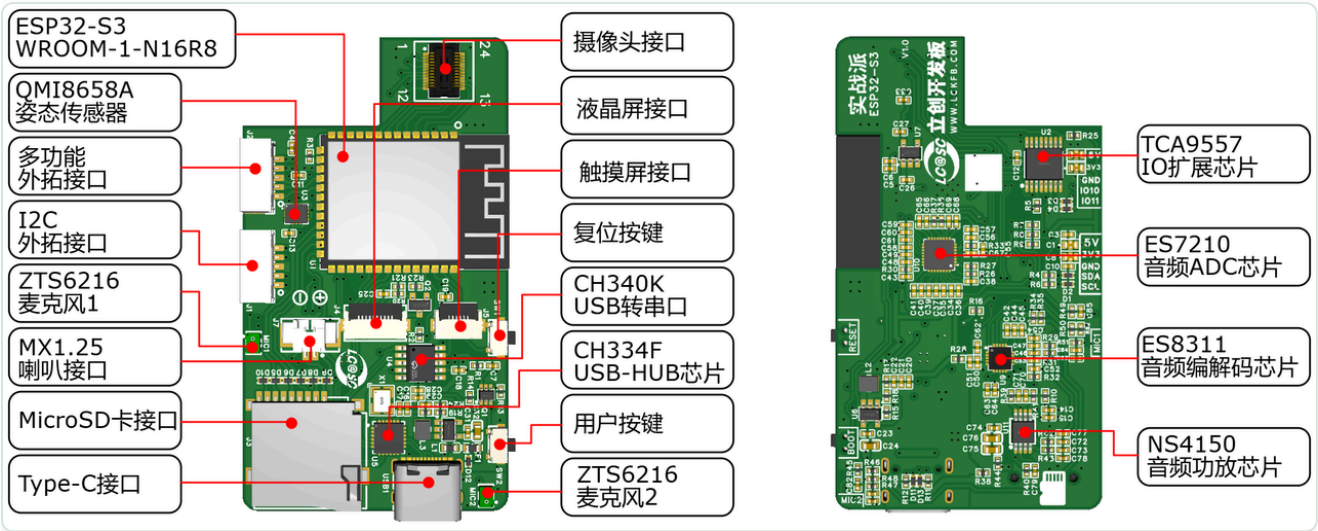


图 用于软件验证的立创实战派 ESP32-S3 开发板（正反面）。值得注意的是，屏幕的片选、功放使能等并非直接连接主控 GPIO，而是经由背面的 TCA9557 IO 扩展芯片控制——因此屏幕点亮前必须先初始化该芯片。诸如此类的细节遍布全板，正是通用 AI 无法获知、而我们已写入上下文的内容。

三、技术壁垒

3.1 核心壁垒：调试积累的硬件经验

需要先澄清一点：我们所说的"硬件上下文"，远不止"某块板子有哪些传感器、地址是多少"这类可查的参数，那只是最表层的部分。真正有价值的，是沉淀下来的嵌入式开发经验——它是连接 AI 与真实硬件之间的桥梁。

为什么需要这座桥？因为 AI 能保证的只是代码逻辑无误，而代码最终运行在真实的寄存器、时序与电路之上。逻辑上无可挑剔的程序，一旦运行在硬件上，往往会出现各种难以预料的情况——时序偏差、上电顺序、特定寄存器的写入次序、缓存对齐等。这些 AI 无法预判，数据手册中也未必写明；即便直接采用网上现成的成熟代码，也不一定是该板的最优实现。

这层经验来自实际调试：我们借助示波器、逻辑分析仪等设备，在真实板卡上反复调试，直至结果稳定、达到预期，再把过程中形成的判断整理为 AI 可直接使用的上下文。

因此这一壁垒的特点很清晰：它不在数据手册中，也不在大模型的训练数据中，只能依靠真实设备与调试逐步积累；它会越积越厚——板卡越多、遇到的问题越多，AI 生成的代码就越接近一位资深工程师亲手调试过的水平；它还能自我增长——AI 在使用中发现的新问题可以再次沉淀回知识库，形成正向循环。

他人可以复制我们整理的参数，但难以复制我们在调试中积累的工程判断。

3.2 编译烧录闭环已经打通

从代码到真实固件、再到设备运行，这条完整链路我们已经打通：云端容器编译、日志实时回传、三种烧录方式。它不是演示用的原型，而是稳定运行、可随时演示的系统。"AI 看不到硬件运行结果"这一障碍，由此被打开了缺口。

3.3 单一架构支持三套开发框架

ESP-IDF、Arduino、STM32Cube 三套框架差异很大，我们用同一套架构将其统一接入。新增一块板卡，乃至新增一套框架，核心代码几乎无需改动。这使我们能够快速横向扩展所支持的硬件。

3.4 团队的能力来自更高复杂度的领域

创始人从事 AI 服务器硬件研发。服务器硬件在高速信号、电源、散热、可靠性、品控等方面的复杂度，远高于消费级开发板，由此进入 VibeBoard 的硬件开发是降维。加之团队本身将 AI 作为生产力使用，以很小的人力完成了一个月 109 次提交、3 款板卡、3 套框架、25 个技能包的工作量。团队详情见第十章。

四、商业模式

4.1 增长循环

这门生意能否成立，取决于一个循环能否运转起来。

最前端是约 1% 的深度创客，他们在标准化的板卡上做出有吸引力的作品；这些作品通过 AI 上下文与项目市场，沉淀为可一键复刻的模板。其次是约 9% 希望改造的用户，他们无需从零开发，用自然语言与 AI 交互即可将他人项目改成自己的版本，并发布到小红书、B 站、抖音等平台。最后是规模最大的约 90% 的用户，他们看到内容后购买一块 VibeBoard，扫码复刻，几分钟即可运行。使用者越多，社区越大，沉淀的硬件上下文越准确，下一轮复刻也越顺畅。

其中的关键在于：硬件统一之后，软件复刻的成本几乎为零。市面上已有教人复刻硬件的付费网站，价格高、流程繁琐，使用者寥寥，根源在于硬件这一环成本过高。我们将硬件标准化之后，复刻只剩"一块板子 + 几次点击"。这与任天堂的逻辑类似——硬件固定，软件无限；而我们比其多了一层：普通用户还能用 AI 把"软件"改成自己的版本。

4.2 收入来源：硬件 + 持续的 AI 服务

这是我们与传统开发板厂商最本质的区别。传统厂商把板子卖出去，一笔生意就结束了；而 VibeBoard 在用户的整个使用周期里，AI 都在持续参与，由此形成两层收入。

第一层，硬件销售。 销售标准化的 VibeBoard 硬件，赚取硬件利润，同时建立品牌。这是早期的主要收入。

第二层，持续的 AI 服务 (token 消费)。 这是更关键、也更具想象空间的一层。VibeBoard 平台本身内置了语音大模型、视觉大模型的 API——用户做出的设备，联网后即可直接调用这些能力，让一个小硬件真正"会听、会看、会说"，接入过程非常简单。用户为此支付低廉的 token 费用。

换句话说，AI 在我们的模式里出现了两次：**一次是在"造"的时候**——用户用 AI 改造、生成产品代码；**一次是在"用"的时候**——产品造好之后，长期联网调用 AI 能力运行。前者是一次性的开发体验，后者是随设备保有量增长而持续累积的服务流水。每多一台在运行的 VibeBoard 设备，就多一份持续的 token 收入——这让我们的收入不再止于"卖出多少块板子"。

此外还有项目市场分成：对优质项目的交易与打赏进行分成，待生态成熟后推出。教育、企业私有化等 to B 方向具备空间，但属于后续阶段，本轮聚焦把面向普通用户的主线跑通。

4.3 关于 AI 成本的可持续性

需要说明的是，第二层收入与 AI 成本是同一件事的两面：用户调用 AI 既产生我们的算力成本，也产生我们的收入。我们按 token 向用户收费、再向上游模型付费，中间留有合理价差，因此设备调用 AI 越多，对

我们越是正向，而非侵蚀利润。

对于开发阶段的代码生成，早期也支持用户自带 API key，对我们零成本、对用户更透明。长期我们会评估更低成本的模型方案，并在硬件设计上为此预留空间。

五、市场分析

5.1 市场已经验证了需求

最有力的市场信号来自小智 AI (XiaoZhi)。这是一个开源的 AI 语音硬件项目，2024 年 9 月开源后，2025 年初迎来爆发——GitHub 上聚集了约 4 万名开发者，相关成品在两个月内售出约 10 万台。一块外形简陋、几乎没有工业设计的电路板，仅凭“能用语音聊天”这一点，就成为 2025 年全网最热门的 AI 硬件之一。

这件事说明：普通人对 AI 硬件的兴趣和付费意愿是真实存在的，而且规模可观。但小智本质上是一个功能固定、不可改造的语音设备——用户买回去就是一个能聊天的成品，改不了、也很难变成别的东西。而我们要做的，是让用户能自己造、能改造、能复刻他人的作品。小智验证了需求的存在，我们要解决的是它无法解决的问题：把“拥有一个固定功能的 AI 设备”，变成“能用 AI 创造和改造属于自己的硬件”。

另一个佐证来自海外：开发者用 Claude Code、Cursor 把 M5Stack 等小硬件改造成掌上游戏、像素宠物、桌面合成器等，这类项目在社交平台上具备很强的传播力，说明“能马上玩、能被重新定义”的实体 AI 设备具有天然的内容属性。

5.2 目标市场分层

我们判断，面对硬件创作的人群可分四层（这也决定了产品策略）：
- **深度创造者（约 1%）**：能从零创新，是爆款的生产者、社区的种子。
- **轻改造用户（约 9%）**：想把别人的项目改成自己的——换 UI、加功能、改外壳，但不具备完整开发能力。AI 改造正是为他们而生。
- **复刻用户（一大批）**：愿意动手，但需要路径清楚、固件可用、一键刷机。
- **围观/拥有用户（约 90%，最大盘）**：不会焊接编译，只想低成本拥有一个好玩的成品。

进一步对应到客群：C 端创作者（创客、学生、设计师、AI 爱好者）做品牌与社区；STEAM 教育（学校、教培、创客空间）做规模；企业原型（创业团队、产品/创新部门）提高客单价。

六、竞争与风险

6.1 竞争格局：我们补的是硬件、AI 与社区复刻之间的空缺

VibeBoard 处在"硬件平台 × AI 开发工具 × 项目复刻社区"的交叉点上。各类竞品分别在其中一边很强，但还没有人把三者打通成闭环。

类别	代表	强项	缺口 / 我们的机会
模块化硬件平台	M5Stack	硬件形态成熟、模块化生态强，适合快速原型与教育	更像"可编程硬件商店"，AI 改造、云编译、项目复刻闭环不是核心
硬件供应链 / 开源硬件	Seeed、立创、DFRobot	板卡、传感器、套件与供应链能力强	项目能展示能购买，但普通用户从"看到"到"稳定跑起来"仍有门槛
嵌入式开发工具链	PlatformIO、Arduino Cloud、Wokwi	编译、库管理、OTA、仿真等开发者工具成熟	面向开发者，不负责硬件商品化、自然语言改造与用户复刻体验
项目社区	Hackaday.io、Hackster.io	项目内容与创作者社区强	项目以展示和教程为主，缺少"可购买、可刷机、可改造"的交付闭环
AI 造物平台	ALLO TECH (Vibe Creating)	用对话式 AI 组织从想法到结构、电路、下单、组装的完整造物流程	更偏"从零个人智造"；我们更聚焦 AI 硬件项目的复刻、真实板卡上下文与编译烧录闭环

几个重点竞品的判断：

M5Stack 是与我们硬件形态最接近的玩家，模块化生态成熟。但我们不与其比拼硬件 SKU 数量，而强调差异——M5Stack 强在硬件生态，我们强在"让硬件项目被 AI 改造、编译、烧录、复刻"的闭环。

Seeed / 立创 / DFRobot 是硬件与供应链的基础设施，能力很强。我们的切入点是它们没有覆盖的部分：让普通用户用自然语言完成复刻与轻改造的入口。

PlatformIO / Arduino Cloud 是面向专业开发者的工具链。我们不与其比专业深度——它们服务"会开发的人"，我们服务"想拥有、复刻、改造一个硬件作品的人"。

ALLO TECH 的 Vibe Creating 证明了"AI 造物"正在成为一个明确的赛道，是相邻方向中叙事最接近的一个。但它更偏向"AI 帮用户从零设计并制造一个实体作品"；我们则更聚焦"AI 帮用户把硬件项目买到、跑通、改动并复刻"，切口更窄、更工程化，也更容易从现有开发板与创客生态切入。

一句话总结：这些玩家分别解决了"硬件供给""开发工具""项目展示"的一部分，但没有人把开源硬件项目从"能看、难复刻"变成"买得到、跑得起来、改得动"。这正是我们的位置。作为一个早期项目，我们要验证的是出货能力与社区冷启动。

6.2 主要风险与应对

以下是我们清楚认识到的几项风险，以及相应的应对。

爆款存在不确定性。 整个循环依赖爆款启动，而爆款带有偶然性。应对方式：前 5 至 8 个种子爆款由团队亲自打磨，确保具备传播质量；再通过定向赞助 B 站、小红书的中腰部创客进行扩散。

硬件量产是难点。 良率、外壳、售后等环节都存在风险。应对方式：先基于成熟公版方案改款，将硬件本身的风险降到最低，小批量验证通过后再放量。

团队尚不完整。 团队技术能力较强，但社区运营与内容是短板，而这恰是启动循环所必需的。应对方式：融资后首批补强人员即包含社区运营，该项已计入预算。

AI 算力成本。 见 4.3，已有明确应对路径。

大厂入场的可能。 这是需要警惕的风险，但硬件上下文与创客社区依赖时间和实际调试积累，难以在短期内靠投入补齐。先发优势叠加社区循环，是我们的护城河。

七、发展路线图

以下节点是在评估现金与人力之后制定的，并非空泛的愿景。

当前（已完成） - 平台完整闭环已跑通；- 3 款板卡、3 套框架、25 个技能包；- 一个月内 109 次提交，持续迭代。

0-6 个月（融资后） - 自研改款第一代 VibeBoard 硬件（基于成熟公版方案，自研 layout + 外壳 + 品牌）；- 团队亲手打磨 5-8 个种子爆款 demo，配套可传播的视频内容；- 项目市场 / 一键复刻 雏形上线；- 平台扩展支持 5-8 款主流开发板。

6-12 个月 - 第一代 VibeBoard 硬件小批量出货（首批 500-1000 台）；- 定向赞助中腰部创客 KOL，铺开第一波传播；- 项目市场 v1 上线，跑通"扫码一键复刻"；- 上线设备端 AI 服务（语音/视觉大模型调用），跑通 token 计费。

12-18 个月 - 基于数据决定第二代硬件形态；- 探索接入 AI 建模能力，让用户可重新设计产品外壳；- 创客社区初具规模，复刻飞轮转动；- 收入结构验证，为下一轮融资做准备。

八、融资需求与资金用途

本轮： 拟融天使轮人民币 300–500 万元，释放 8%–12% 股权。

资金主要用于以下几个方面：

用途	占比	说明
硬件研发与小批量生产	35%	2 款硬件自研改款、PCB 打样、开模、首批 500–1000 台
软件平台开发	25%	Vibe Coder 平台完善 + 项目市场 v1
团队补强	20%	招募资深全栈/前端工程师、社区/内容运营
市场推广与内容	15%	定向赞助创客、自制内容、社区冷启动
公司运营与备用	5%	—

这笔资金支撑团队运转 18 个月，完成几项关键目标：第一代硬件出货、第一批创客社区与传播、项目市场跑通、收入模式初步验证。

公司尚未注册，计划在融资交割时同步完成，注册地设于上海浦东，进入浦软孵化体系。

九、为什么是浦软

从赛道看，我们所做的 AI + 智能硬件，契合上海重点扶持的产业方向；从阶段看，项目处于早期、由技术背景团队发起，正是浦软创投在种子与早期阶段所偏好的类型。

我们也研究过浦软已投的项目——智位机器人（创客开发板）、小佩宠物（智能宠物硬件）、南芯半导体（电源芯片）等。智能硬件、消费电子与信息技术，本就是浦软熟悉且擅长的方向。其中，像智位机器人这样的开发板厂商，正是我们希望把硬件上下文覆盖到的对象；像南芯这样的芯片企业，未来也可能成为我们的元器件来源。我们要做的事，与浦软已经布局的这条产业链高度相邻。

我们愿意将公司注册、落地于浦东张江，进入浦软孵化体系，把税收与就业留在本地。此外，这支 00 后团队做 AI 硬件的经历本身具备传播价值，如能成为浦软创业营的案例，我们也乐于配合对外呈现。

十、团队

我们四人，平均年龄属于 00 后，能力结构恰好覆盖了这件事所需的几个方面——硬件、芯片、软件、控制系统。产品也已落地，并非停留在纸面：一个月 109 次提交、3 款板卡、3 套框架、25 个技能包，以及一条跑通的编译烧录闭环，均由这几人完成。

10.1 核心成员

角色	背景	团队分工	投入状态
创始人	AI 服务器硬件工程师	硬件总体、产品方向、平台研发	在职，随时可全职
联合创始人 / 软件	中南大学软件工程专业，本科毕业	Vibe Coder 平台前后端工程化与产品化	全职
联合创始人 / 硬件	2 年 IC 研发经验，上海科技大学研二（已开始实习）	芯片选型、电路设计、底层 BSP 驱动	实习深度参与，毕业即全职
核心成员 / 系统	中国科学院上海高等研究院控制工程，直博在读	智能硬件系统、控制与算法、传感融合	在读，深度参与

团队目前 2 人可全职投入（创始人随时可全职、软件负责人已全职），1 人以实习形式深度参与且毕业即全职，1 人在读期间深度参与。本轮融资后，创始人即转为全职。

10.2 团队与项目的匹配

这件事横跨硬件、芯片、软件、系统四个方面，我们四人恰好各对应其一，并非临时拼凑：

- 创始人从事 AI 服务器硬件，其复杂度高于消费级开发板，进入 VibeBoard 硬件是降维；
- IC 研发背景成员负责硬件选型与底层 BSP，这是硬件上下文知识的源头；
- 软件工程科班成员负责将平台从可用工具推进为可规模化的产品；
- 控制工程方向成员负责传感、反馈与算法，对应大量带 IMU、电机及闭环控制的应用场景。

10.3 团队的传播价值

四位 00 后做一件"把 AI 的创造力从屏幕延伸到现实"的事，且产品已可演示。团队成员分布于上海科技大学、中科院上海高等研究院等张江机构，与浦软同处一个产业生态。这一经历具备较好的传播与报道价值，我们也希望它能成为浦软创业营的代表性案例。

10.4 对自身短板的认识

我们不回避团队的短板：技术能力较强，社区运营与内容传播相对薄弱，而这恰是启动循环的关键。因此融资后的优先事项之一，便是补强社区运营。

股权尚未正式分配。我们计划在公司注册（与融资交割同步、落地上海浦东）时确定，使其与各成员的真实投入和长期承诺相匹配。

附录

- **代码仓库：** <https://github.com/wangqioo/esp32-vibe-coder>

文中所有数据（提交次数、技能包数量、固件大小等）均可在代码仓库核对。